

Proposta de trabalho

Título: Detector de pragas em armadilhas adesivas amarelas (*yellow sticky traps*) com classificação por similaridade visual em aplicação web.

Disciplina: Framework - Pós-graduação em Agentes Inteligentes (UFG).

Componentes: Eduardo Carvalho Braga (trabalho individual).

Tema e contexto

O monitoramento por armadilhas adesivas amarelas é prática consolidada na agricultura para detecção precoce de pragas voadoras (mosca-branca, tripses, pulgões, cigarrinhas, pequenos lepidópteros), mas a inspeção é manual e dependente de especialistas. Goiás, quarto maior produtor de grãos do Brasil, com soja e milho representando cerca de 94% da produção estadual segundo a Conab, é um cenário particularmente relevante para sistemas que apoiem essa identificação.

Proposta

Pretendo desenvolver uma aplicação web em Python que receba uma imagem de inseto (recortada de uma armadilha amarela ou capturada individualmente), classifique a espécie via aprendizado de máquina e retorne a predição junto com exemplares visualmente similares de uma base de referência. A ideia central é exercitar a integração entre um *framework* web e bibliotecas de ML como `scikit-learn` e `pandas`, conforme proposto na disciplina.

Como ainda estou nas etapas iniciais, várias escolhas técnicas serão investigadas durante o desenvolvimento. Pretendo construir a aplicação com **Emmett**, um *framework* Python assíncrono menos difundido que Flask ou Django, por sua simplicidade e grande quantidade de ferramentas inclusas. Para a parte de aprendizado de máquina, devo extrair *features* visuais com alguma rede pré-treinada (provavelmente ResNet50 do `torchvision` ou BioCLIP, decisão que tomarei após testes iniciais) e usar **K-Nearest Neighbors** do `scikit-learn` como classificador, devido ao alinhamento com os tópicos vistos em aula. A avaliação contemplará as métricas previstas no plano da disciplina: matriz de confusão, *classification report* e curvas ROC.

Dataset

Para a base de imagens, devo partir de um subconjunto do **IP102** (Wu et al., CVPR 2019), filtrado para espécies com ocorrência confirmada no Brasil, possivelmente complementado com observações brasileiras coletadas via API do **iNaturalist**. O conjunto final de classes ainda está em definição e dependerá da análise da qualidade e do volume de imagens disponíveis para cada espécie.

Justificativa

A proposta exercita o que entendo ser o ponto central da disciplina, integração de bibliotecas de ML/IA em *framework* web Python, sobre um problema concreto e de relevância regional. A combinação KNN + *features* de redes pré-treinadas conecta diretamente com os conceitos de classificação e métricas vistos em aula.

Pontos em aberto

Por estar no início, alguns pontos serão definidos no decorrer do trabalho: (i) seleção final das espécies; (ii) escolha da rede pré-treinada; (iii) inclusão ou não de uma etapa de detecção de objetos para localizar insetos em fotos de armadilhas inteiras.

Referências preliminares

- Wu, X. et al. **IP102: A Large-Scale Benchmark Dataset for Insect Pest Recognition**. CVPR, 2019.
- Conab. **Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos — 4º Levantamento, safra 2024/25**. 2025.
- Documentação do Emmett: <https://emmett.sh/docs>. Documentação do `scikit-learn`: <https://scikit-learn.org>. API do iNaturalist: <https://api.inaturalist.org>.